

DE: Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

EN: Which of the following statements are correct?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Die Reihenfolge der Attribute in einer Relation ist immer festgelegt.
EN: The order of attributes in a relation is always fixed.
- ☐ b. **DE:** Eine Relation kann identische Tupel enthalten.
EN: A relation can contain identical tuples.
- ☐ c. **DE:** Ein Tupel setzt sich aus mehreren Relationen zusammen.
EN: A tuple is composed of multiple relations.
- ☐ d. **DE:** Die Reihenfolge der Tupel in einer Relation ist immer festgelegt.
EN: The order of tuples in a relation is always fixed.
- ☒ e. **DE:** Eine Relation enthält mindestens ein Attribut.
EN: A relation contains at least one attribute.
- ☒ f. **DE:** Eine Relation kann aus mehreren Tupeln bestehen.
EN: A relation can consist of multiple tuples.

DE: Ist folgende Aussage wahr oder falsch? Im relationalen Modell sind mehrfach vorkommende Tupel (Duplikate) zulässig.

EN: Is the following statement true or false? Duplicate tuples are allowed in the relational model.

- ☐ Wahr
- ☒ Falsch

DE: Gegeben sind zwei Relationen $R(A,B,C)$ und $S(B,C,Y)$, wie lautet das Schema für $R \text{ left_outer_join } S$?

EN: Given two relations $R(A,B,C)$ and $S(B,C,Y)$ what is the schema for $R \text{ left_outer_join } S$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. (A,B,C)
- ☒ b. (A,B,C,Y)
- ☐ c. (A,Y)
- ☐ d. (B,C,Y)

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sind $T(V,W,X)$ und $U(Y,Z,W)$, wie lautet das Schema für $T \text{ natural_join } U$?

EN: Given $T(V,W,X)$ and $U(Y,Z,W)$ what is the schema for $T \text{ natural_join } U$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. (V,W,X)
- ☐ b. (V,T,W,X,Y,Z,U,W)
- ☒ c. (V,W,X,Y,Z)
- ☐ d. (V,X,Y,Z)

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sind $T(V,W,X)$ und $U(Y,Z)$, wie lautet das Schema für $T \text{ natural_join } U$?

EN: Given $T(V,W,X)$ and $U(Y,Z)$ what is the schema for $T \text{ natural_join } U$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. **DE:** Der Natural Join macht hier keinen Sinn, da die beiden Relationen nicht vereinigungskompatibel sind.
EN: The natural join of these two operations cannot be created since they are not union-compatible.
- ☒ b. (V,W,X,Y,Z)
- ☐ c. (Y, Z)
- ☐ d. (V,W,X,Y)
- ☐ e. (V,W,X)

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Zwei Relationen R und S sind vereinigungskompatibel, wenn ...

EN: Two relations R and S are union compatible if ...

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** für jedes Attribut an der gleichen Position die gleiche Domäne verwendet wird.
EN: each attribute in the same position uses the same domain.
- ☒ b. **DE:** sie die gleiche Anzahl Attribute haben.
EN: they have the same number of attributes.
- ☐ c. **DE:** die Namen der Attribute übereinstimmen.
EN: the attribute names match.
- ☐ d. **DE:** ihre Arität nicht größer als 100 ist.
EN: their arity is not larger than 100.
- ☐ e. **DE:** sie die gleiche Anzahl von Tupeln haben.
EN: they have the same number of tuples

DE: Wenn die Arität von R gleich 2 und die Arität von S gleich 4 ist, wie groß ist dann die Arität von $R \times S$?

EN: If the arity of R is 2 and the arity of S is 4, then what is the arity of $R \times S$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 1
- ☒ c. 6
- ☐ d. 8
- ☐ e. 2

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Gegeben sind zwei Relationen $R(A,B,C)$ und $S(X,Y,A)$, wie lautet das Schema für $R \text{ right_semi_join } S$?

EN: Given two relations $R(A,B,C)$ and $S(X,Y,A)$ what is the schema for $R \text{ right_semi_join } S$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. (A, B, C, X, Y)
- ☐ b. (X, Y, A, B, C)
- ☐ c. (A, B, C)
- ☒ d. (X, Y, A)

[Meine Auswahl widerrufen](#)

DE: Natural Joins sind abgeleitete relationale Operatoren, die welche der folgenden Basisoperatoren verwenden?

EN: Natural Joins are derived relational operators that use which of the following fundamental operators?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☒ a. **DE:** Kartesisches Produkt
EN: Cartesian product
- ☒ b. **DE:** Selektion
EN: selection
- ☒ c. **DE:** Projektion
EN: projection
- ☐ d. **DE:** Vereinigung
EN: union
- ☐ e. **DE:** Differenz
EN: difference
- ☐ f. **DE:** Umbenennung
EN: rename

DE: Was trifft auf $R \text{ right_outer_join } S$ zu?

EN: What is true for $R \text{ right_outer_join } S$?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ a. **DE:** Es ist ein unzulässiger relationaler Ausdruck.
EN: It is an illegal relational expression.
- ☒ b. **DE:** Die Größe der resultierenden Relation $|R \text{ right_outer_join } S|$ ist mindestens so groß wie $|R \text{ natural_join } S|$.
EN: The size of the resulting relation $|R \text{ right_outer_join } S|$ is at least as big as $|R \text{ natural_join } S|$.
- ☐ c. **DE:** Die Größe der resultierenden Relation $|R \text{ right_outer_join } S|$ ist immer strikt kleiner als $|R \text{ full_outer_join } S|$.
EN: The size of the resulting relation $|R \text{ right_outer_join } S|$ is always strictly smaller than $|R \text{ full_outer_join } S|$.
- ☐ d. **DE:** Es ist das gleiche wie $S \text{ full_outer_join } R$.
EN: It is the same as $S \text{ full_outer_join } R$.
- ☐ e. **DE:** Die resultierende Relation darf keine Nullwerte enthalten.
EN: The resulting relation may not contain null values.
- ☐ f. **DE:** Es ist das gleiche wie $S \text{ left_outer_join } R$.
EN: It is the same as $S \text{ left_outer_join } R$.

DE: Gegeben sind die Relationen $T(X, Y, Z)$ und $U(X, W, V)$. Wie lautet das Schema für $T \text{ theta_join } U$ mit der Bedingung $T.X \geq U.X$?

EN: Given the relations $T(X, Y, Z)$ and $U(X, W, V)$, what is the schema for $T \text{ theta_join } U$ with the condition $T.X \geq U.X$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ a. (X, W, V)
- ☐ b. (X, Y, Z)
- ☐ c. (X, Y, Z, W, V)
- ☒ d. $(T.X, Y, Z, U.X, W, V)$

[Meine Auswahl widerrufen](#)